F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ

БИЕ ДААЛТ 1 — MANUAL

Linux Kernel Module for Task Information

Код: -<цаг>-2 • UI: Task hierarchy

GitHub: https://github.com/temkagg1117-lab/os-bd1

8.1 Хэрэглэгчийн заавар

Програмын зорилго. Kernel module `/proc/pid`-ээр process-ийн command, pid, state ба parent/ancestors/children-ийг өгдөг; web UI нь тэр өгөгдлөөр Task hierarchy мод зурна.

Дэмжих орчин. Linux (Ubuntu 22.04/24.04 VM), kernel 5.x/6.x, x86-64; Python 3.8+; орчин үеийн browser. (WSL1/macOS/Windows дээр kernel module ачаалагдахгүй — зөвхөн `--mock` горимоор UI үзэж болно.)

Суулгах / нээх алхам.

```
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) python3 git
git clone https://github.com/temkagg1117-lab/os-bd1.git && cd os-bd1
make -C src && sudo insmod src/task_info.ko
python3 ui/server.py            # дараа нь browser: http://127.0.0.1:8000
```

Оролт ба тохиргоо.

Талбар	Утга	Тайлбар
PID	1 … 4194304	Бүхэл тоо; өөр бол алдааны мэдээлэл
Доош гүнзгийрэх (depth)	0 … 6	Descendant-ын түвшний тоо
Node дээд тоо	1 … 500	Мод хэт томрохоос сэргийлнэ
Автомат шинэчлэл	checkbox	2 секунд тутамд дахин асууна
Гүн/Салаа (туршилтын мод)	1..3 / 1..4	Бодит sleep process мод үүсгэнэ

Ажиллуулах, зогсоох, reset. Ажиллуулах: “Харуулах” (эсвэл Enter). Зогсоох: “Автомат шинэчлэл”-ийг унтраах; туршилтын process-уудыг “Цэвэрлэх” товчоор; сервер: Ctrl+C (мөн цэвэрлэнэ). Reset: “Reset” товч эсвэл хуудсыг дахин ачаалах. Module-г салгах: `sudo rmmod task_info`.

Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв.

Тэмдэг	Утга
Ногоон node	state 0 — TASK_RUNNING
Цэнхэр	state 1 — TASK_INTERRUPTIBLE (унтаж буй)
Улбар шар	state 2 — TASK_UNINTERRUPTIBLE
Саарал	state 4/8 — stopped/traced
Улаан	ZOMBIE/DEAD
Хар зузаан хүрээ	Сонгосон (асуусан) task
Саарал хүрээ	Сонгосон task-ийн өвөг (ancestor)
Бүдэг node	Асуулт хооронд устсан process
“+” тэмдэг node дээр	Хязгаараас болж нээгээгүй child байна
Шар “MOCK” тэмдэг	Module биш, дууриамал өгөгдөл

Жишээ 1 — өөрийн shell. Терминалд `echo $$` → гарсан PID-г UI-д оруулаад “Харуулах”. Дээрээс нь init → … → таны shell гэсэн гинж, доор нь таны эхлүүлсэн дэд process-ууд харагдана. Өөр терминалд `sleep 100 &` эхлүүлээд auto-refresh-ийг асаагаарай — шинэ child 2 сек дотор нэмэгдэнэ.

Жишээ 2 — туршилтын мод. “Мод үүсгэх” (гүн 2, салаа 2) дарахад root PID автоматаар орж мод зурагдана. `ps -ef --forest`-той харьцуулаад, “Цэвэрлэх” дарж process-уудыг зогсооно.

Түгээмэл алдаа ба шийдэл.

Мэдээлэл	Шалтгаан → шийдэл
“Kernel module ачаалагдаагүй” (503)	`sudo insmod src/task_info.ko`; эсвэл `--mock`

Мэдээлэл	Шалтгаан → шийдэл
“бичих эрх алга” (403)	Module-ийг дахин ачаал (mode 0666); эсвэл server-ийг sudo-оор
“PID … олдсонгүй”	Process дууссан/байхгүй — ps-ээр шалга
“бүхэл тоо биш / хүрээнээс гадуур”	1..4194304 хоорондох бүхэл тоо оруул
“Backend-тэй холбогдож чадсангүй”	`python3 ui/server.py` ажиллаж байгаа эсэх, порт 8000 чөлөөтэй эсэх
`insmod`: Invalid module format / Key rejected	Headers нь ажиллаж буй kernel-тэй таарахгүй / Secure Boot — headers-ийг шинэчил, Secure Boot-ыг VM-д унтраа

8.2 Operational заавар

Repository clone. `git clone https://github.com/temkagg1117-lab/os-bd1.git` (Release/Tag: `v1.0`).

OS, compiler/runtime, version. Ubuntu 22.04/24.04 (kernel 5.15 / 6.8 — багийн орчин: _____), gcc ≥ 11, GNU make, Python ≥ 3.8, linux-headers-$(uname -r).

Dependency. `sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) python3`. Python-д гадаад сан хэрэггүй.

Build ба Run команд.

```
make -C src                          # src/task_info.ko
sudo insmod src/task_info.ko         # dmesg | tail -1  -> 'task_info: loaded'
echo $$ > /proc/pid && cat /proc/pid
python3 ui/server.py [--port 8000] [--proc /proc/pid] [--mock]
sudo rmmod task_info ; make -C src clean
```

Үндсэн тестийн өгөгдөл.

Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
`echo $$ > /proc/pid; cat /proc/pid`	`command = [bash] pid = [$$] state = [1]` (+ state_name, ppid, ancestors, children)
`echo 1 > /proc/pid; cat /proc/pid`	pid = [1]; ancestor байхгүй
Автомат: `sudo ./tests/run_module_tests.sh`	Төгсгөлд “N passed, 0 failed”
`python3 tests/test_ui_api.py --module`	Ran 18 tests ... OK

Нэмэлт boundary/error test.

```
echo abc > /proc/pid          # bash: write error: Invalid argument
echo 0 > /proc/pid            # Invalid argument
echo -5 > /proc/pid           # Invalid argument
echo 99999999999 > /proc/pid  # Invalid argument
echo 4194303 > /proc/pid; cat /proc/pid | wc -c   # 0  (no such task)
dmesg | tail                  # task_info: ... сэрэмжлүүлэг
```

Хүлээгдсэн үр дүн. Буруу write бүр алдаа буцаана, өмнөх зөв pid хэвээр; олдохгүй pid үед read 0 byte; dmesg-д oops/BUG байхгүй; rmmod хийхэд /proc/pid устана. UI-д алдаа бүр ойлгомжтой мэдээлэлтэй.

Known issues.

- Ганц глобал pid (номын загвар) — зэрэг олон хэрэглэгч ажиллуулбал бие биенээ дарна.
- Мод агшин зуурын зураг: асуулт хооронд process үүсэх/дуусах боломжтой.
- Kernel хувилбарын нийцэл LINUX_VERSION_CODE-ээр; 5.6-аас доош хувилбарт туршаагүй.
- WSL1/Docker дотор kernel module ачаалагдахгүй (зөвхөн --mock).